

CAHIER DES CHARGES

ENICAR Connect — Plateforme Communautaire

Ecole Nationale d'Ingenieurs de Carthage — INFO2 Groupe C — 2025/2026

1. Contexte et Objectif

L'Ecole Nationale d'Ingenieurs de Carthage (ENICarthage) souhaite disposer d'une plateforme web centralisee destinee a l'ensemble de sa communaute (etudiants, enseignants, alumni, administration). L'objectif est de regrouper les services sociaux, professionnels et administratifs en une seule application.

2. Equipe de Developpement

Membre	Role	Modules Assignes
Mohamed Jerbi	Chef de projet	Architecture, Securite (Auth/JWT), Administration et Moderation
Mohamed Babou	Developpeur	Reseau Social (Fil, Groupes, Evenements, Messagerie)
Mohamed Dhia Islem Abidi	Developpeur	Reseau Professionnel (Offres, Mentorat, Connexions)

3. Stack Technique

Couche	Technologie	Version
Frontend	Angular (TypeScript, RxJS)	17+
Backend	Spring Boot (Java, Spring Security, JWT)	3.2.x
Base de donnees	H2 (dev) / MySQL (prod)	2.x / 8.x
Temps reel	WebSockets (STOMP / SockJS)	--
Deploiement Frontend	Vercel	--
Deploiement Backend	Railway	--

4. Description des Modules

4.1 Module Authentification et Securite (Jerbi)

Inscription et connexion reservees aux adresses @enicar.ucar.tn. Gestion des roles (STUDENT, TEACHER, ADMIN_STAFF, ALUMNI). Securisation par JWT avec expiration configurable. Hashage des mots de passe (BCrypt).

4.2 Module Administration et Moderation (Jerbi)

Panel d'administration permettant la gestion des utilisateurs, la consultation des signalements (PostReport), la modification des statuts (PENDING, REVIEWED, RESOLVED) et la suppression de contenus inappropriés.

4.3 Module Reseau Social (Babou)

Fil d'actualite avec creation de posts (texte, hashtags, visibilite PUBLIC/PRIVATE/GROUP). Systeme de likes et commentaires. Creation et gestion de groupes (FILIERE, CLUB, PROMO) avec roles membres (ADMIN, MEMBER). Gestion d'evenements. Messagerie instantanee via WebSockets STOMP.

4.4 Module Reseau Professionnel (Abidi)

Profils utilisateurs enrichis (competences, experience, education, liens GitHub/LinkedIn). Systeme de connexions etudiants/alumni (demande, acceptation). Offres de stage et d'emploi avec candidature. Mentorat (demande PENDING -> ACCEPTED/REJECTED). Recherche multicriteres des offres.

4.5 Module Services et Dashboard

Tableau de bord etudiant affichant les notes par matiere et semestre (GradeService) ainsi que les presences par cours (AttendanceService). Les donnees sont persistees en base et accessibles via API REST securisee.

5. Architecture Applicative

L'application suit une architecture client-serveur en deux tiers distincts :

Frontend (Angular) : Application SPA organisee en modules fonctionnels (features/). Chaque module dispose de ses propres composants, services et routes. La communication avec le backend se fait via HttpClient (REST) et StompJS (WebSocket). Un intercepteur HTTP injecte automatiquement le token JWT dans chaque requete.

Backend (Spring Boot) : API REST exposee sur /api/**. La securite est geree par Spring Security avec filtre JWT personnalise. Les entites JPA sont mappees sur une base H2 (dev) ou MySQL (prod). Le seeding initial des donnees est effectuee par DataInitializer au demarrage.

6. Principales Entites de Donnees

Entite	Attributs principaux
User	id, firstName, lastName, email, password (BCrypt), role, department, level, bio, skills, avatarColor
Post	id, author (User), body, visibility, hashtags, group (AppGroup), createdAt
AppGroup	id, name, description, groupType, privacy, creator, icon, bannerGradient
JobOffer	id, title, company, type (STAGE/EMPLOI), location, description, postedBy
MentorshipRequest	id, mentor (User), mentee (User), status (PENDING/ACCEPTED/REJECTED), message
Grade	id, studentEmail, subject, score, semester
Attendance	id, studentEmail, courseCode, scannedAt, present
ChatMessage	id, sender (User), recipient (User), content, sentAt

7. Principaux Endpoints REST

Methode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/register	Inscription d'un nouvel utilisateur

POST	/api/auth/login	Connexion et obtention du token JWT
GET	/api/users/{id}	Consultation d'un profil utilisateur
GET/POST	/api/posts	Lecture et creation de posts
GET/POST	/api/groups	Gestion des groupes
GET/POST	/api/jobs	Offres d'emploi et de stage
POST	/api/jobs/{id}/apply	Candidature a une offre
GET/POST	/api/mentorship	Demandes de mentorat
GET	/api/grades/student/{email}	Notes d'un etudiant
GET	/api/attendance/student/{email}	Presences d'un etudiant
GET	/api/network/connections/{id}	Connexions d'un utilisateur
WS	/ws (STOMP)	Canal WebSocket pour la messagerie

8. Securite

Toutes les routes `/api/**` sont protegees par authentication JWT, a l'exception de `/api/auth/login` et `/api/auth/register` qui sont publiques. Le token est transmis dans l'en-tete HTTP Authorization: Bearer {token}. La duree de validite est de 24 heures (86400000 ms). CORS configure pour autoriser uniquement les origines declarees (localhost:4200 en dev, domaine Vercel en prod).

9. Deploiement

Composant	Plateforme	URL
Frontend Angular	Vercel (auto-deploy sur push)	https://en-co-trial.vercel.app
Backend Spring Boot	Railway (Java 21, Maven)	https://encotrial-production.up.railway.app
Base de donnees	H2 in-memory (Railway)	Integree au backend

10. Comptes de Demonstration

Email	Mot de passe	Role
student@enicar.ucar.tn	password123	STUDENT
teacher@enicar.ucar.tn	password123	TEACHER
admin@enicar.ucar.tn	password123	ADMIN_STAFF
alumni@enicar.ucar.tn	password123	ALUMNI

11. Backlog — Issues Identifiees

#	Composant	Description	Responsable
1	Backend	Conflit version Java (pom.xml exige Java 17)	Jerbi

2	Frontend	Depassement budget CSS (groups, jobs)	Babou / Abidi
3	Frontend	Avertissement CommonJS @stomp/stompjs	Babou
4	Frontend	Dashboard moderation non finalise	Jerbi
5	Backend	Upload multipart images posts non actif	Babou
6	Frontend	Filtres recherche offres non connectes	Abidi
7	Backend	WebSockets temps reel a activer	Babou
8	Frontend	Cycle de vie mentorat (UI)	Abidi
9	Backend	Export CSV/Excel statistiques admin	Jerbi